

Física y Química - 2º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

3.	Tema 3: Sustancias puras y mezclas	2
3.1.	Sustancias puras	2
3.2.	Mezclas homogéneas y heterogéneas	2
3.3.	Disoluciones	2
3.4.	Métodos de separación	2
3.5.	Concentración	2

3. Tema 3: Sustancias puras y mezclas

3.1. Sustancias puras

Una sustancia pura tiene composición fija y propiedades características. Puede ser un elemento, formado por un solo tipo de átomo, o un compuesto, formado por varios elementos unidos químicamente.

3.2. Mezclas homogéneas y heterogéneas

En una mezcla homogénea no se distinguen sus componentes y presenta una sola fase. En una heterogénea se distinguen componentes o fases diferentes.

3.3. Disoluciones

Una disolución está formada por soluto y disolvente. El disolvente suele estar en mayor proporción. Las disoluciones pueden ser diluidas, concentradas, saturadas o sobresaturadas.

3.4. Métodos de separación

La filtración separa un sólido insoluble de un líquido; la decantación, fases de distinta densidad; la evaporación recupera un sólido disuelto; la destilación separa líquidos con distintos puntos de ebullición.

3.5. Concentración

La concentración expresa la cantidad de soluto presente en una cantidad de disolución. Debe indicarse la unidad empleada, por ejemplo g/L o porcentaje en masa.

RESUMEN CLAVE

- Sustancia pura: composición fija.
- Mezcla homogénea: una fase; heterogénea: varias fases.
- El método de separación depende de las propiedades de los componentes.
- Concentración no es lo mismo que cantidad total.

FORMULARIO

$$C = \frac{m_{\text{solute}}}{V_{\text{disolución}}}$$
$$\% m/m = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{disolución}}} \times 100$$
$$m_{\text{disolución}} = m_{\text{solute}} + m_{\text{disolvente}}$$